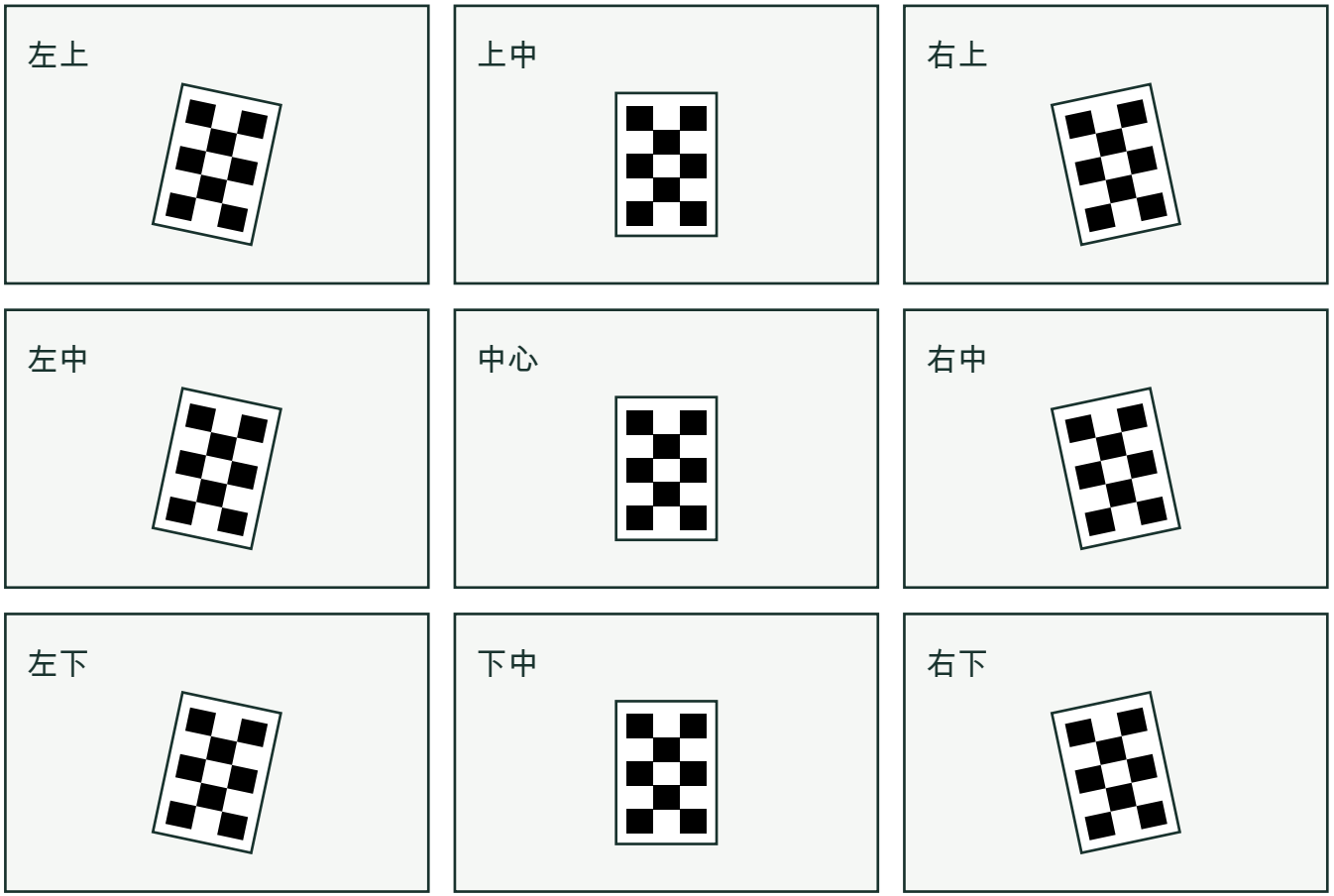
内参标定 正视图

相机保持固定；九宫格表示板在画面中的位置，不是在地面布点。



每个位置

1 摆好并保持不动

2 点击拍照

3 看回显是否清晰

4 满意后点下一位置

近 中 远各一轮

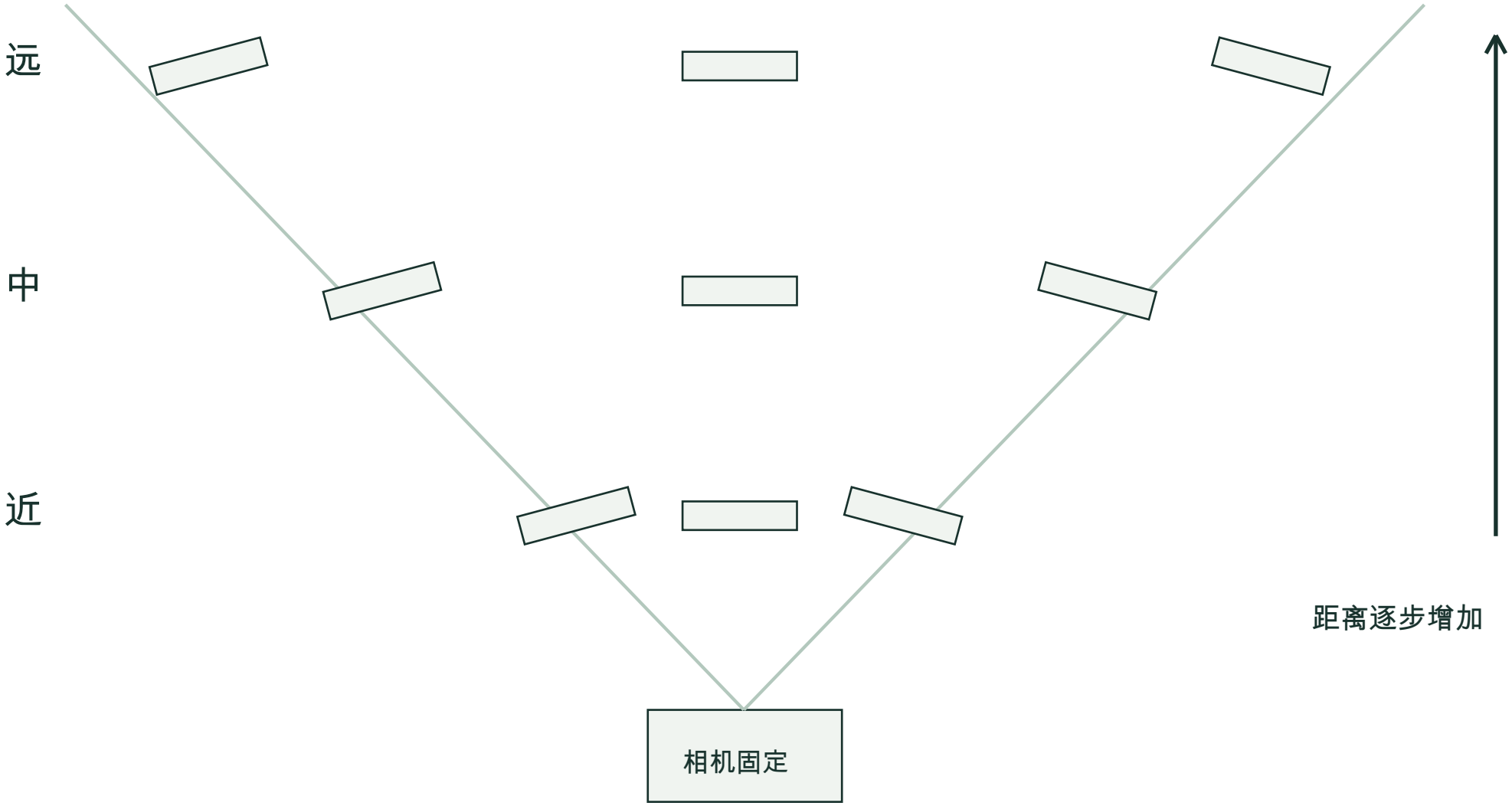
穿插向左右上下倾斜

板应完整入镜；不要挡住图案。示意方块不是实际 ChArUco 图案。

内参标定 俯视图

改变板与相机的距离和左右位置；举板高度、上下倾斜参照正视图。

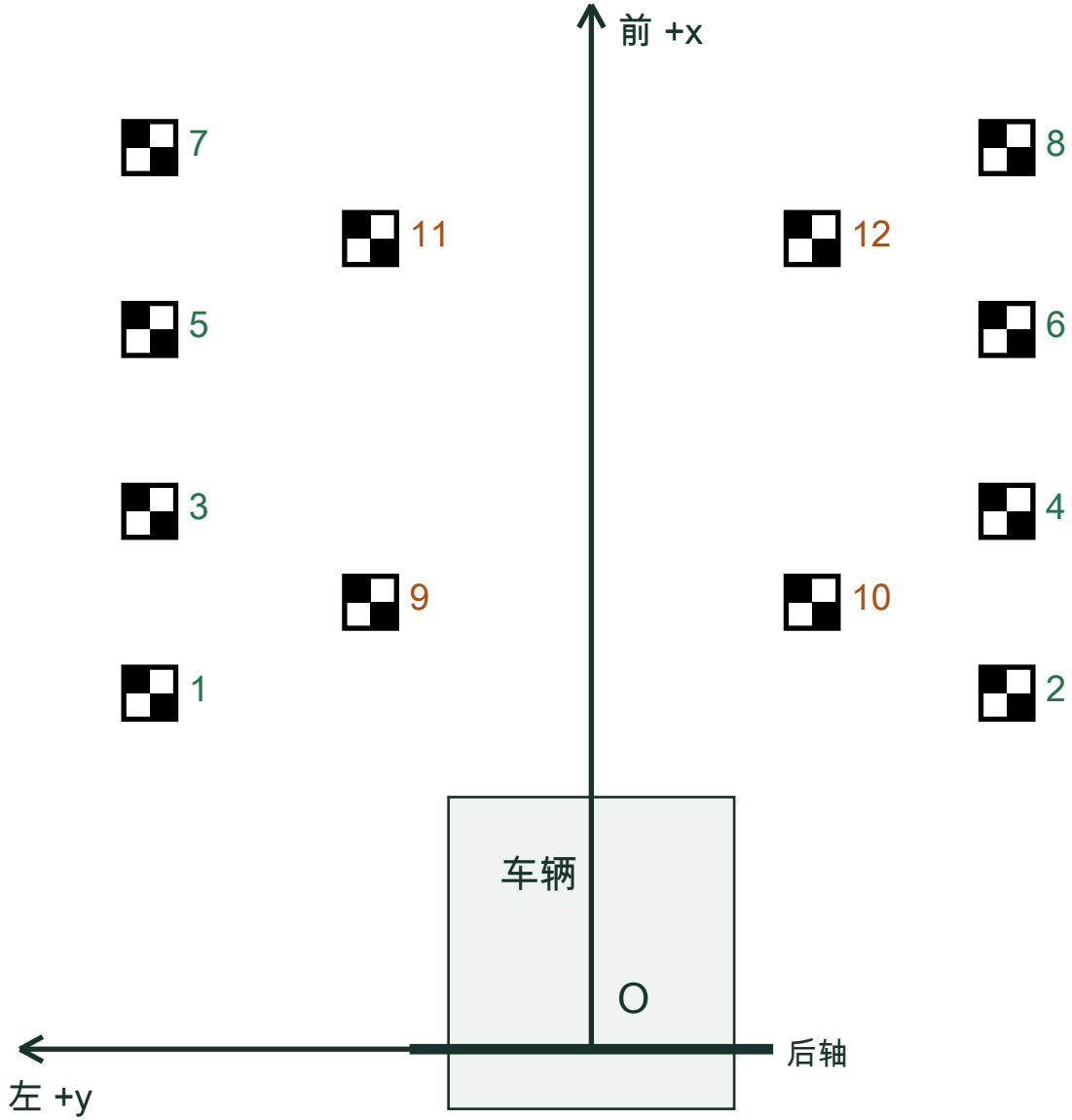
同一块板依次移动，不是同时摆九块板。



距离不必输入页面；以图案清晰、角点可辨、画面中大小不同为准。

BEV 标定 地面俯视图

一次布置全部标记；以后轮轴中心的地面投影为原点。



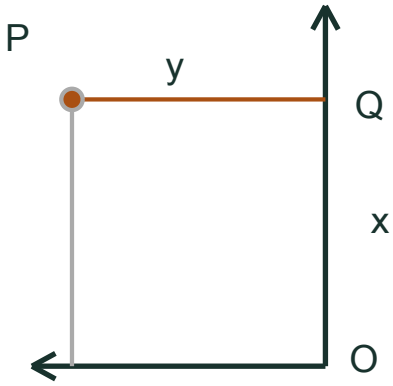
1–8 标定点

9–12 检查点

所有点必须同时入镜

覆盖实际作业近远范围

位置按现场视野调整



O 到 Q 量前向 x

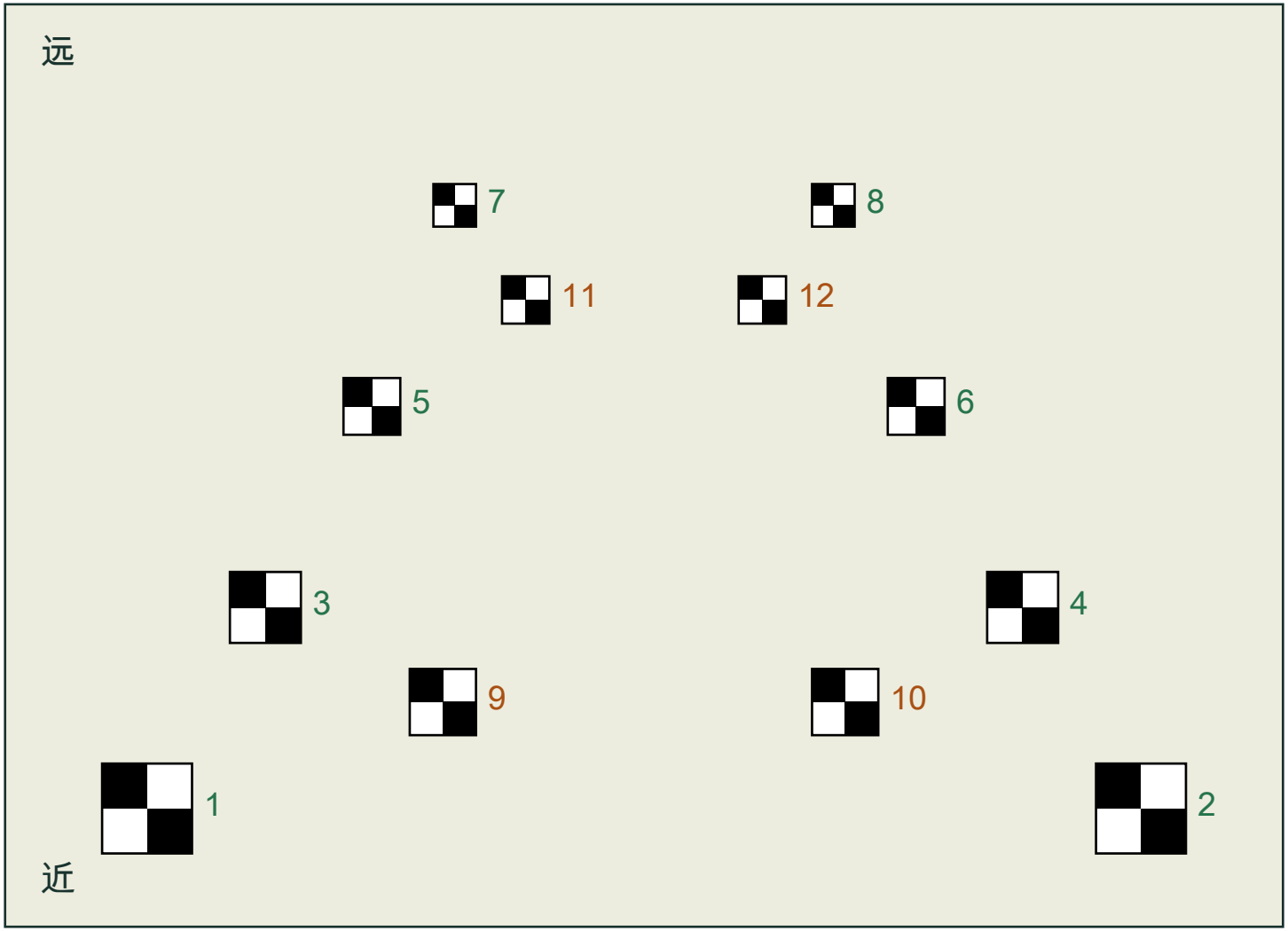
Q 到 P 量横向 y

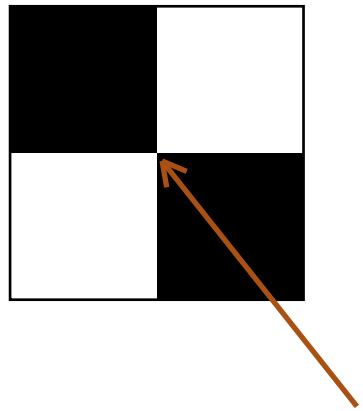
左侧 y 为正，右侧 y 为负；两个方向互相垂直，不量 O 到 P 的斜距。

操作示意图 不按比例绘制 不能用作内参打印板

BEV 标定 相机画面示意

页面照片已去畸变；先选表格点号，再点击同号棋盘的中心交汇点。





点击黑白交汇中心

不是纸张中心或编号

放大后仍须能辨认中心

此图仅说明对应关系。实际画面形状由相机位置决定；不要照抄示意图坐标。